Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила П. В. Хохлова
студентка гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1 Передаточные функции и критерий Гурвица....5
3.2 Критерий Найквиста....5
3.3 Критерий Михайлова....7
3.4 Прямая проверка устойчивости....8
4. Исходный код....10
5. Источники....12

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать устойчивость линейной системы по алгебраическим и частотным критериям и сопоставить вывод с переходными процессами. Вариант 4: $W_{раз}(s) = 100 / (5s^4 + 0{,}1s^3 + 2s^2 + 2s + 1)$. Обратная связь единичная отрицательная.

- Составить характеристическое уравнение замкнутой системы и исследовать обе системы по критерию Гурвица.
- Построить годограф Найквиста разомкнутой системы и кривую Михайлова замкнутой системы.
- Построить ступенчатые отклики обеих систем и сопоставить их вид с корнями характеристических уравнений.

2. Используемые средства

Расчёты и построение графиков выполнены в MATLAB с пакетом Control System Toolbox. Передаточные функции задаются командами tf и feedback, годограф рассчитывается командой nyquist, переходные процессы - командой step. Корни, матрицы и главные миноры Гурвица вычисляются в скрипте.

3. Решение

3.1 Передаточные функции и критерий Гурвица

Разомкнутая система имеет передаточную функцию $W_{раз}(s) = 100 / (5s^4 + 0{,}1s^3 + 2s^2 + 2s + 1)$. При единичной отрицательной обратной связи $W_{зам}(s) = W_{раз}(s) / [1 + W_{раз}(s)] = 100 / (5s^4 + 0{,}1s^3 + 2s^2 + 2s + 101)$.

Характеристические полиномы: $D_{раз}(s) = 5s^4 + 0{,}1s^3 + 2s^2 + 2s + 1$; $D_{зам}(s) = 5s^4 + 0{,}1s^3 + 2s^2 + 2s + 101$. Для четвёртого порядка устойчивость по Гурвицу требует положительности ведущего коэффициента и всех главных миноров матрицы Гурвица.

Для разомкнутой системы главные миноры равны $\Delta_1 = 0{,}1$; $\Delta_2 = -9{,}8$; $\Delta_3 = -19{,}61$; $\Delta_4 = -19{,}61$. Для замкнутой системы: $\Delta_1 = 0{,}1$; $\Delta_2 = -9{,}8$; $\Delta_3 = -20{,}61$; $\Delta_4 = -2081{,}61$. Отрицательные миноры означают, что обе системы неустойчивы.

Корни $D_{раз}(s)$: $0{,}3893 \pm 0{,}7788j$ и $-0{,}3993 \pm 0{,}3231j$. Корни $D_{зам}(s)$: $1{,}4604 \pm 1{,}5540j$ и $-1{,}4704 \pm 1{,}5099j$. В каждом случае два корня находятся в правой полуплоскости.

3.2 Критерий Найквиста

Годограф строится для разомкнутой системы. Он начинается при нулевой частоте в точке $W_{раз}(0) = 100$ и при росте частоты стремится к нулю; ветви для положительных и отрицательных частот симметричны относительно вещественной оси.

Годограф целиком расположен справа от мнимой оси и не охватывает критическую точку $(-1, 0)$. Число обходов $N = 0$. Разомкнутая система имеет $P = 2$ правых полюса, поэтому число правых полюсов замкнутой системы $Z = P + N = 2$. Следовательно, замкнутая система неустойчива; результат согласуется с критерием Гурвица.

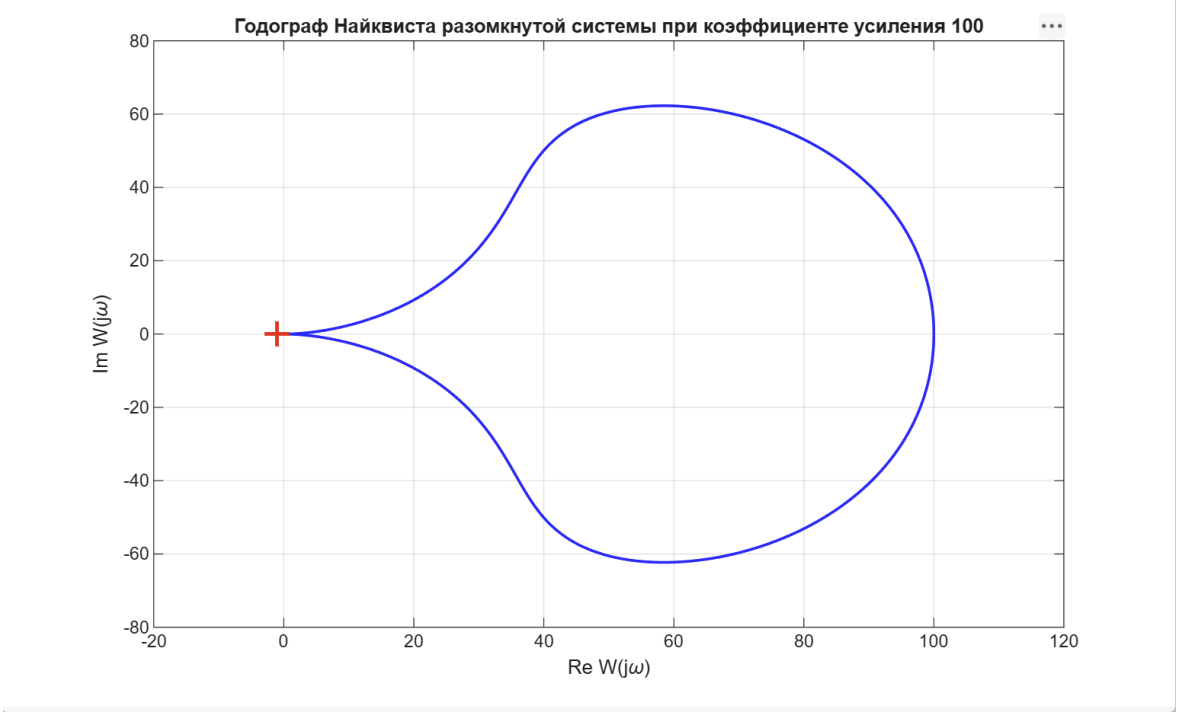


Рисунок 1 - Годограф Найквиста разомкнутой системы

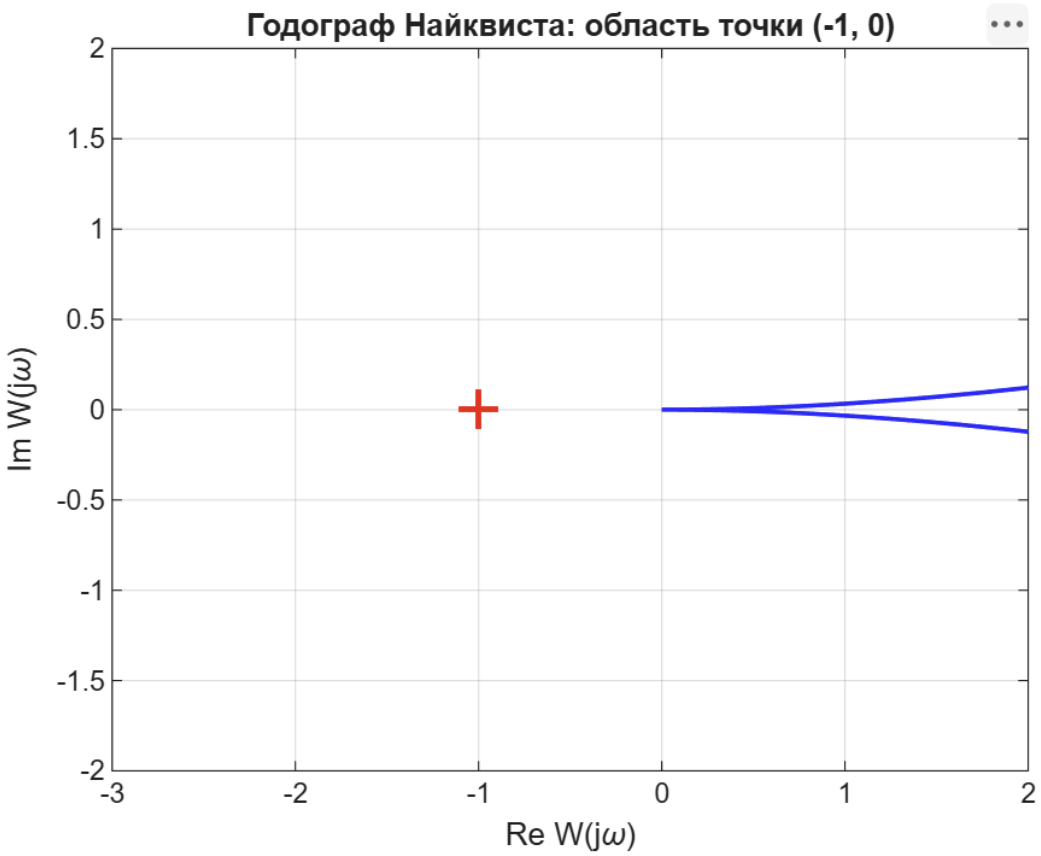


Рисунок 2 - Область критической точки на годографе Найквиста

3.3 Критерий Михайлова

Для характеристического полинома замкнутой системы $D_{зам}(j\omega) = (5\omega^4 - 2\omega^2 + 101) + j(2\omega - 0{,}1\omega^3)$. При $\omega = 0$ кривая начинается в точке (101, 0). Минимум её вещественной части равен 100,8, поэтому весь годограф расположен в правой полуплоскости.

Мнимая часть меняет знак при $\omega = \sqrt{20} \approx 4{,}472$ рад/с; точка пересечения вещественной оси равна (2061, 0). При $\omega = 20$ рад/с получаем $D_{зам}(j\omega) = 799301 - 760j$. Для устойчивой системы четвёртого порядка кривая должна последовательно пройти четыре квадранта с приростом аргумента 2π. Здесь этого не происходит, прирост аргумента близок к нулю. Замкнутая система неустойчива, как и по критериям Гурвица и Найквиста.

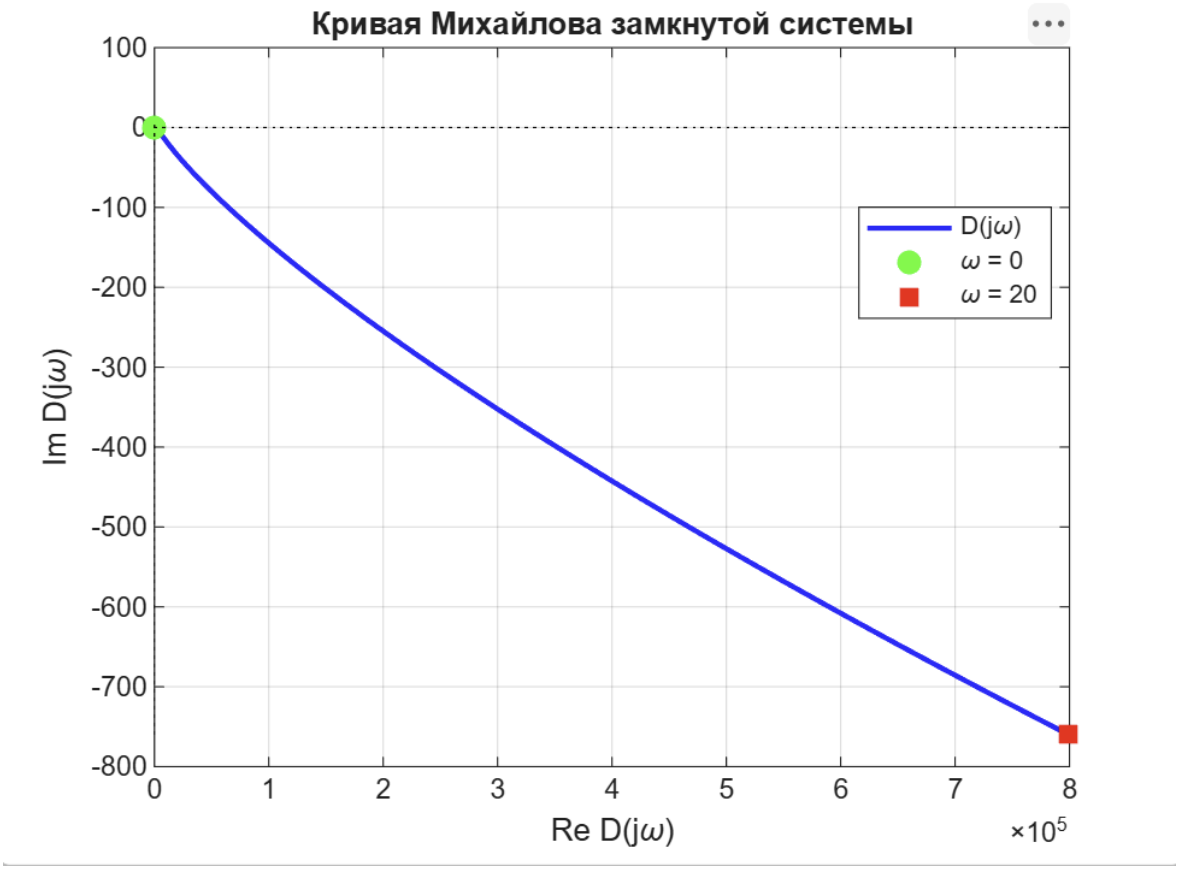


Рисунок 3 - Кривая Михайлова замкнутой системы

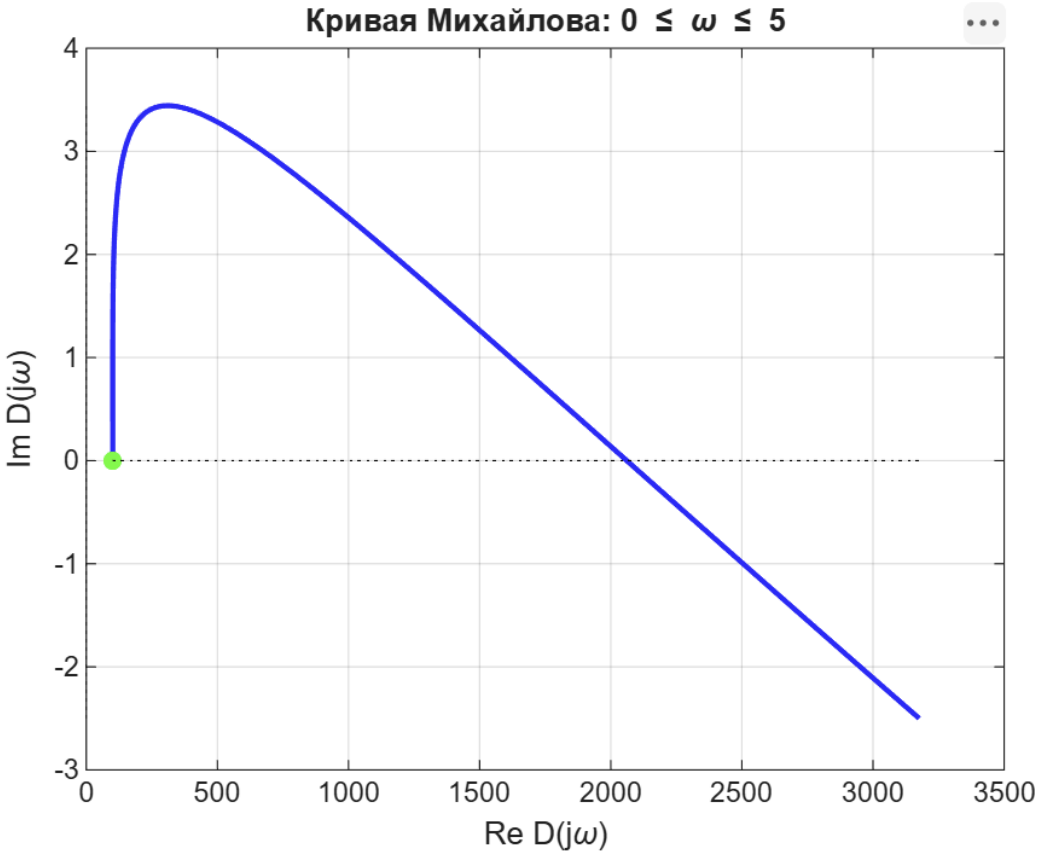


Рисунок 4 - Начальный участок кривой Михайлова

3.4 Прямая проверка устойчивости

При единичном ступенчатом воздействии отклики разомкнутой и замкнутой систем содержат колебания с возрастающей амплитудой. У разомкнутой системы рост определяется парой 0,3893 ± 0,7788j, у замкнутой - парой 1,4604 ± 1,5540j. Более высокая положительная вещественная часть корней замкнутой системы соответствует более быстрому расхождению отклика.

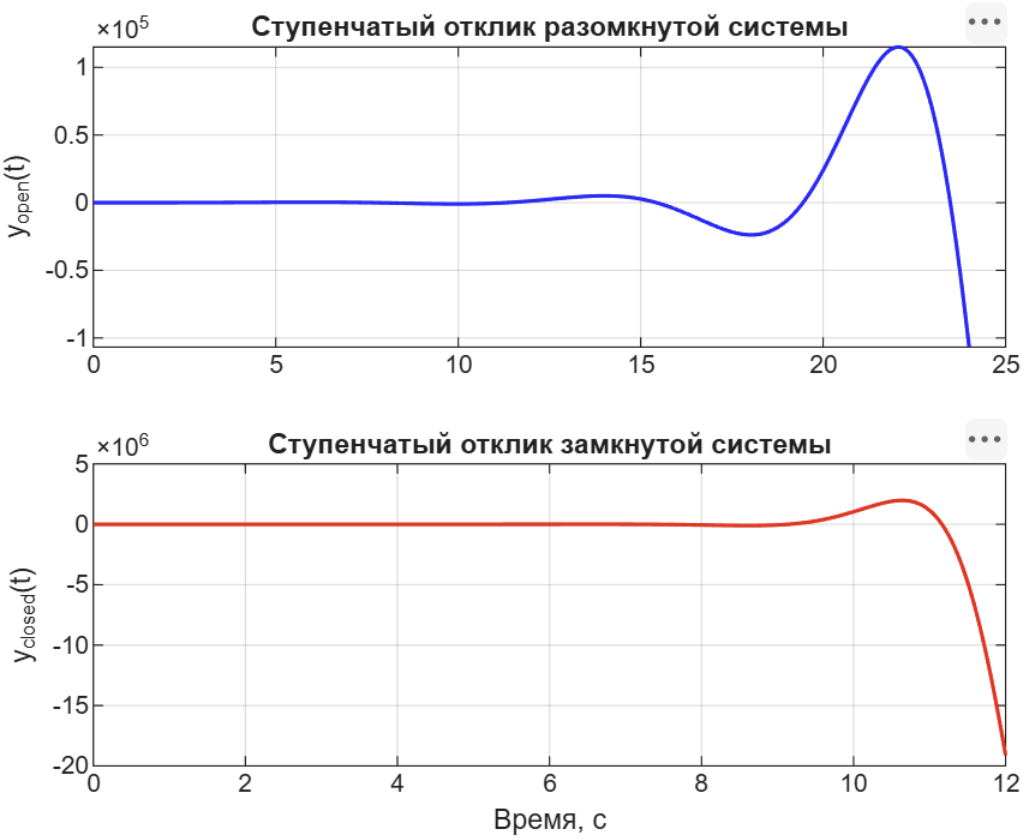


Рисунок 5 - Ступенчатые отклики разомкнутой и замкнутой систем

Переходные процессы не затухают и не являются автоколебаниями с постоянной амплитудой. Прямая проверка подтверждает неустойчивость обеих систем. Все три критерия и характер корней дают согласованный результат.

4. Исходный код

Расчёт, построение графиков и эксперименты с коэффициентами реализованы в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: yzharko/spbspu-labs-2026-otu: Лабораторные работы по дисциплине "Основы теории управления"

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Лабораторная работа № 4 «Исследование устойчивости линейных систем». Методические указания к дисциплине «Основы теории управления».